Funcții analitice. Serii Laurent

Def Serie de puteri centrată în z_0

O serie de funcții de forma $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ cu

$z_0 \in \mathbb{C}$ fixat, $a_n \in \mathbb{C}$

Raza de convergență

$$R = \sup\{ r \in \mathbb{R}_+ \mid \sum_{n\geq 0} |a_n| r^n \text{ e convergentă} \}$$

Disc de convergență

$$B(z_0, R) = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R \}$$

Th Cauchy-Hadamard

Fie seria $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ cu raza de convergență R.

Atunci $$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}$$

Th. Abel

Fie seria $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ cu raza de convergență R.

Atunci seria e convergentă pe $|z-z_0| < R$

seria e divergentă pe $|z-z_0| > R$

Propoziție

Fie $S(z)=\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ suma seriei de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ pentru $\forall z$ cu $|z-z_0|<R$, unde R e raza de convergență.

Atunci S este o funcție olomorfă pe $B(z_0,R)$ și

$$S'(z)=\sum_{n\geq 1} n a_n (z-z_0)^{n-1}, \quad \forall z\in B(z_0,R)$$

Corolar

Fie $S(z)=\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ suma seriei de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ pentru $\forall z\in B(z_0,R)$ cu R raza de conv.

Atunci S are derivate complexe de orice ordin pe $B(z_0,R)$ și $a_n=\frac{S^{(n)}(z_0)}{n!}$ $\forall n\in\mathbb{N}$

Def Fie $A\subset\mathbb{C}$ o mulțime deschisă

$f: A\to\mathbb{C}$ o funcție complexă

f este funcție analitică dacă $\forall z_0\in A$ $\exists$ o serie formală $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ convergentă pe un disc de rază R a.î. $\exists B(z_0,r)\subset A$ cu $0<r<R$ cu

$$f(z)=\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n \quad \forall z\in B(z_0,r)$$

Propoziție

Fie $A \subset \mathbb{C}$ deschisă

$f: A \to \mathbb{C}$ funcție analitică

Atunci funcția f are derivate complexe de orice ordin în $\forall z_0 \in A$ și

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$$

într-o vecinătate a punctului z_0

Th. Weierstrass – Riemann – Cauchy

Fie $A \subset \mathbb{C}$ deschisă

$f: A \to \mathbb{C}$ funcție complexă

Atunci f este olomorfă $\Leftrightarrow$ f analitică

ex Să se determine discul de convergență pentru următoarele serii de puteri

a) $\sum_{n \geq 0} \frac{n^n}{n!}(z+2i)^n$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n}} = \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n}} = \frac{1}{e}$$

Cf. th Abel $\Rightarrow \sum$ conv. pe $|z+2i| < \frac{1}{e}$

b) $\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1-3in}{n+2i}\right)^n (z-1)^n$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\left(\frac{1-3in}{n+2i}\right)^n\right|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{1-3in}{n+2i}\right|}=$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+9n^2}}{\sqrt{n^2+4}}}=\frac{1}{3}$$

Cf. th Abel $\Rightarrow \sum$ conv. pe $|z-1|<1/3$

Def Seria Laurent centrată în z_0

O serie de forma $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$, $a_n\in\mathbb{C}$

$z_0\in\mathbb{C}$ fixat

! Seria Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ este convergentă dacă

! seriile $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ și $\sum_{n\geq 1} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$ sunt simultan convergente

Seria $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ este partea Taylor a ser. Laur.

Seria $\sum_{n\geq 1} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$ este partea principală a ser. Laur.

Teoremă

Fie seria Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ și $r = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_{-n}|}$

$R = \dfrac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$. Presupunem $0 \le r \le R$

Atunci → seria Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ este convergentă pe $B(z_0, r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z-z_0| < R\}$

→ seria Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ este divergentă pe $\mathbb{C} \setminus B(z_0, r, R)$

→ suma $S(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ este o funcție olomorfă pe $B(z, r, R)$

Teoremă

fie $f: B(z_0, r, R) \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

Atunci $\exists!$ o serie Laurent $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ converg. pe o coroană circulară ce include $B(z_0, r, R)$

a.î. $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n \quad \forall\, z \in B(z_0, r, R)$

$$e^z = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin z = \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z = \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n\geq 0} z^n \qquad |z| < 1$$

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n\geq 0} (-1)^n z^n \qquad |z| < 1$$

$$(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \qquad |z| < 1$$

ex Să se dezvolte următoarea funcție pe domeniile indicate $f(z) = \frac{1}{z^2+z-6}$

a) $|z| < 2$

$$f(z) = \frac{1}{(z+3)(z-2)} = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-2}\right)$$

$$f(z) = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{z}{3}} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}\right)$$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\cdot\left(\frac{z}{3}\right)^n-\frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z}{2}\right)^n\right)$$

$\left|\frac{z}{3}\right|<1$ $\qquad$ $\left|\frac{z}{2}\right|<1$

$|z|<2$

$$f(z)=\frac{1}{5}\sum_{n\geq 0}z^n\left[(-1)^{n+1}\cdot\frac{1}{3^{n+1}}-\frac{1}{2^{n+1}}\right] \quad \text{si } |z|<2$$

b) $2<|z|<3$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{z}{3}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}\right)$$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\cdot\left(\frac{z}{3}\right)^n+\frac{1}{2}\cdot\sum_{n\geq 0}\left(\frac{2}{z}\right)^n\right)$$

$\left|\frac{z}{3}\right|<1$ $\qquad$ $\left|\frac{2}{z}\right|<1$

$|z|<3$ $\qquad$ $|z|>2$

$$f(z)=\frac{1}{5}\sum_{n\geq 0}\left[(-1)^{n+1}\frac{z^n}{3^{n+1}}+\frac{2^n}{z^{n+1}}\right] \quad \text{si } 2<|z|<3$$

c) $|z|>3$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1+\frac{3}{z}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}\right)$$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\left(\frac{3}{z}\right)^n+\frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{2}{z}\right)^n\right)$$

$\left|\frac{3}{z}\right|<1$ $\qquad$ $\left|\frac{2}{z}\right|<1$

$$f(z)=\frac{1}{5}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{z^{n+1}}\left[(-1)^n\cdot 3^n+2^n\right] \quad \text{si } |z|>3$$

d) $|z-2|<1$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-2+5}\right)=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-2}{5}}\right)$$

$$f(z)=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{z-2}-\frac{1}{5}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\cdot\left(\frac{z-2}{5}\right)^n\right]$$

ex Să se dezvolte următoarea funcție în jurul punctului $z_0=1$

$$f(z)=\frac{2z^2+9z+5}{z^3+z^2-8z-12}$$

	z^3	z^2	z	z^0
	1	1	-8	-12
3	1	4	4	0
-2	1	2	0	

$$f(z)=\frac{2z^2+9z+5}{(z-3)(z+2)^2}$$

$\Rightarrow$

$$f(z)=\frac{A}{z+2}+\frac{B}{(z+2)^2}+\frac{C}{z-3}$$

$$\Rightarrow 2z^2+9z+5=A(z+2)(z-3)+B(z-3)+C(z+2)^2$$

$$2z^2+9z+5=z^2(A+C)+z(-3A+2A+B+4C)+(-6A-3B+4C)$$

$$\begin{cases} A+C=2 \longrightarrow -A=C-2 \\ -A+B+4C=9 \\ -6A-3B+4C=5 \end{cases}$$

$\Rightarrow C-2+B+4C=9 \Rightarrow$

$\Rightarrow 5C+B=11$

$\Rightarrow B=11-5C$

$6(-A)-3B+4C=5 \Rightarrow 6(C-2)-3(11-5C)+4C=5$

$\Rightarrow 6C-12-33+15C+4C=5$

$25C=50 \Rightarrow C=2$

$B=11-10 \Rightarrow B=1$

$A=2-C \Rightarrow A=0$

$$f(z)=\frac{1}{(z+2)^2}+\frac{2}{z-3}=\frac{1}{(z-1+3)^2}+\frac{2}{z-1-2}$$

$$f(z)=\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{z-1}{3}\right)^2}+\frac{1}{\cancel{2}}\cdot\frac{\cancel{2}}{\frac{z-1}{2}-1}=\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{z-1}{3}\right)^2}-\frac{1}{1-\frac{z-1}{2}}$$

$$\frac{1}{1-\frac{z-1}{2}}=\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z-1}{2}\right)^n \qquad \left|\frac{z-1}{2}\right|<1$$

$$\frac{1}{1+z}=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\cdot z^n \quad |z|<1 \xrightarrow{\text{deriv.}} -\frac{1}{(1+z)^2}=\sum_{n\geq 1}(-1)^n\cdot n\, z^{n-1}$$

$$-\frac{1}{(1+z)^2}=\sum_{n\geq 0}(-1)^{n+1}(n+1)z^n \qquad |z|<1$$

$$\frac{1}{(1+z)^2}=\sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1)\left(\frac{z-1}{3}\right)^n \qquad \left|\frac{z-1}{3}\right|<1$$

$$\Rightarrow f(z)=\frac{1}{9}\cdot\sum_{n\geq 0}(-1)^n(n+1)\left(\frac{z-1}{3}\right)^n-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z-1}{2}\right)^n$$

$$f(z)=\sum_{n\geq 0}(z-1)^n\cdot\left[(-1)^n\cdot(n+1)\cdot\frac{1}{3^{n+2}}-\frac{1}{2^n}\right] \qquad |z-1|<2$$

(intersecția celor două intervale)

(ex) Să se dezvolte următoarea funcție în serie după puterile lui z

$$f(z)=\frac{1}{z^2\sin z}=\frac{1}{z^2\sum\limits_{n\geq 0}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}}$$

$$f(z)=\frac{1}{z^2\left(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\dots\right)}=\frac{1}{z^3\left(1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}+\dots\right)}$$

$$\frac{1}{z^3\left(1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}+\dots\right)}=\frac{1}{z^3}\left(a_0+a_1z+a_2z^2+\dots\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}+\dots}=a_0+a_1z+a_2z^2+\dots$$

$$\Rightarrow 1=\left(1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}+\dots\right)\left(a_0+a_1z+a_2z^2+\dots\right)$$

$1=a_0$

$0=a_1$

$0=-\frac{1}{3!}a_0+a_2 \Rightarrow a_2=\frac{1}{3!}a_0=\frac{a_0}{6}\Rightarrow a_2=1/6$

$0=a_3-\frac{a_1}{3!}\Rightarrow a_3=0$

$\vdots$